Dipl.-Ing. Michael Zimmermann
Buchenstr. 15
42699 Solingen
☎ 0212 46267
🌍 https://kruemelsoft.hier-im-netz.de
✉ BwMichelstadt@t-online.de

Michelstadt (Bw)

FredI mit Hardware-V1.7 – Upgrade auf V2.2.2 mit 2.Shift-Taster

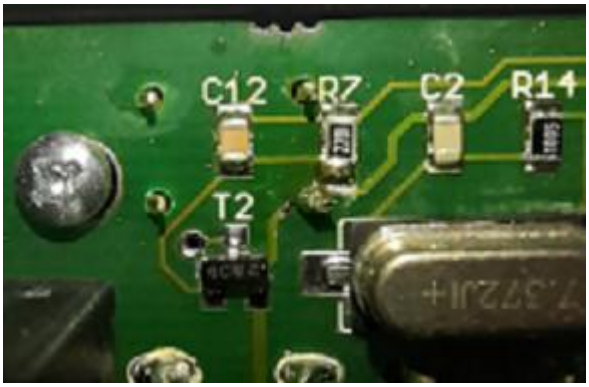
Aus dem Fremo-Forum 20.3.2021

Ein FREDI mit 1.7 Hardware / Inkrementalgeber und der SW 2.0 lässt sich mit einem zweiten Shift-Taster ausrüsten. Dieser wird wie bei HW 1.8 zwischen GND und PD0(RXD) = Pin2 des ATMEGA328P angeschlossen. Nach einem erneuten Selbsttest (kann mit JMRI angestoßen werden) ist F0 -F12 erreichbar.

Aus dem Fremo-Forum 20.3.2021:

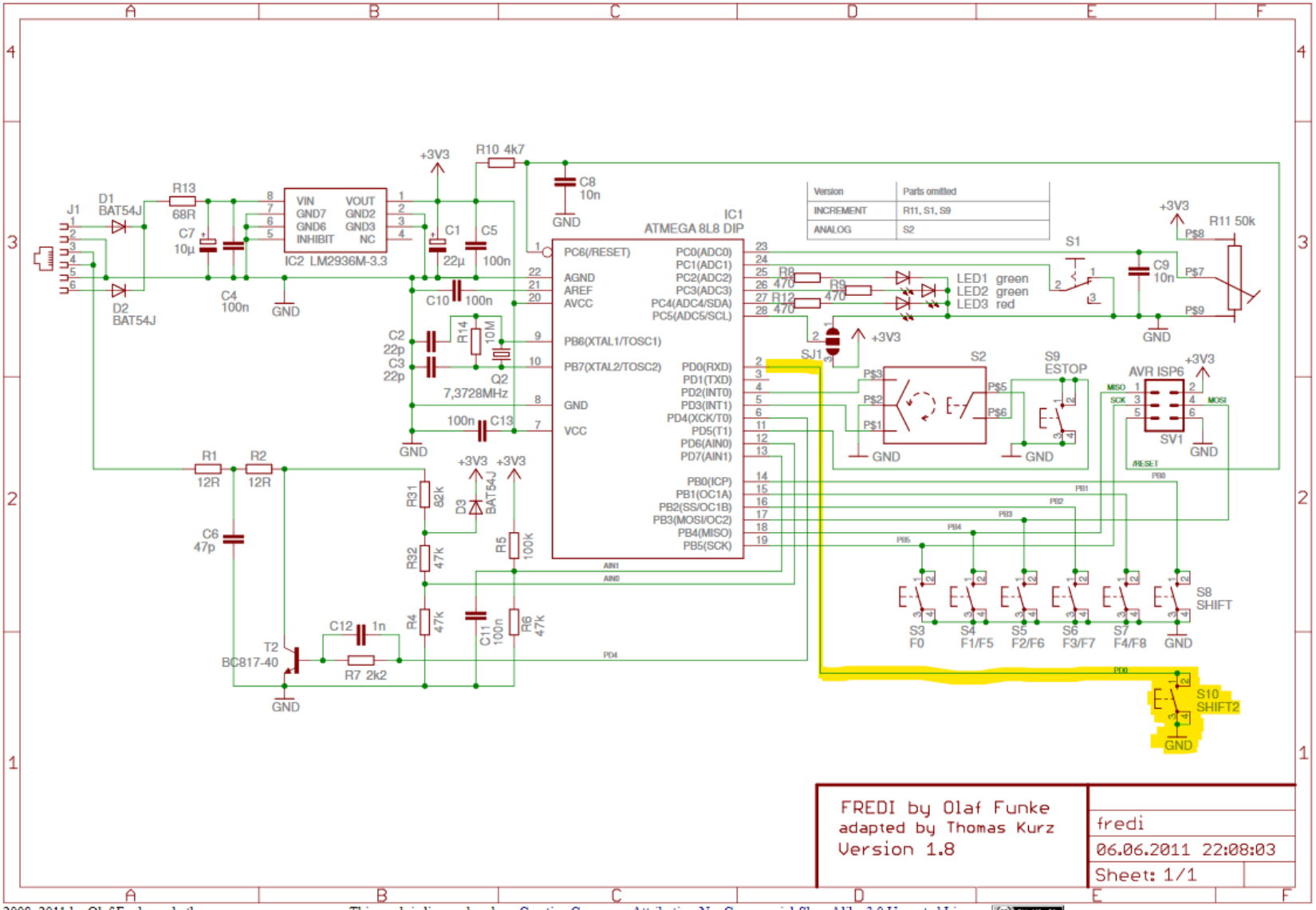
Mein FREDI sieht so aus:

Die beiden F-Tasten sind auf gleicher Höhe.



Ein Bein der neuen Taste liegt genau auf der Leiterbahn zwischen C2 und T2 (Anmerkung: dies ist die GND-Leitung)*. Der Lack wurde abgekratzt, damit die Verbindung Leiterbahn-Bein-Leiterbahn verlötet werden kann.*

Die ergänzte Leiterbahn auf der BOTTOM-Seite besteht aus selbstklebender Kupferfolie, die gab es bei C Die Leiterbahn verbindet zwei Beine des Tasters (natürlich jene beiden die intern verbunden sind) mit dem Pin2 des ATMEGA. Das ist am Foto der zweite von oben* ***Schaltplan gibt es auch****:*



© 2007, 2008, 2011 by Olaf Funke and others
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License
LocoNet® is a Trademark of Digitrax Inc., 2443 Transmitter Rd, Panama City, FL, 32404-3157, USA

06.06.2011 22:11:06 D:\Dokumente und Einstellungen\martin\Eigene Dateien\eagle\FREDI-1_8-A\fredi.sch (Sheet: 1/1)

Das kritische Bein, welches auf der TOP-Seite mit der Leiterbahn verlötet ist, wurde auf der BOTTOM-Seite auch mit einem Stück Cu-Folie verlötet/fixiert. Der Taster entspricht den übrigen. In Ermangelung eines gelben Exemplars, habe ich ihn oben mit gelbem Nagellack aus der Girlies-Abteilung eines Drogeriemarktes bemalt.

Zusammenfassung:

- Die von uns seinerzeit gebauten FREDIS „V1.5A“ entsprechen im Hardwareaufbau genau denen der V1.8 → bis auf den zweiten Shift-Taster, der ja hier jetzt nachgerüstet werden soll
- Benötigt werden:
  - Ein zusätzlicher (gelber) Taster für „Shift2“ (Reichelt: Taster 3301B [schwarz], Farnell: 1960947 [gelb])
    Bei mir sitzt der 2.Shift-Taster ca. 12,8 mm rechts vom 1.Shift-Taster auf gleicher Höhe
  - Ein neuer Prozessor ATMEGA 328P-PU (Reichelt) mit der neuen Software V2.0.
    - Die neue Software V2.2.2 passt nicht auf den ATMEGA 8L8, der hat nicht genügend Speicher.
    - Der ATMEGA 328P-PU ist pinkompatibel zum ATMEGA 8L8, ein Ersatz ist also problemlos möglich.
    - Die Software ist als „fredi-2.2.2-atmega328p.hex“ in der Software FCalib2-1.1.0 (mit zusätzlichen Dateien für die passenden Fuses) enthalten.
- Anmerkungen:
  - Beim Übertragen der Software ist auch die Regler-ID neu zu setzen:
    - Ist die bestehende Regler-ID unbekannt, ist zuerst diese z.B. mit FCalib2 auszulesen
  - Nach der Programmierung des neuen Prozessors und dem Einsetzen ist beim FREDI ein neuer
    → Selbsttest durchzuführen
    (Betätigung aller Taster und Drehen des Reglers in beide Richtungen)
  - Mit Betätigen des 2.Shift-Tasters wird aus:
    - F1 → F9
    - F2 → F10
    - F3 → F11
    - F4 → F12
  - Mit Betätigen beider Shift-Taster gleichzeitig wird aus:
    - F1 → F13
    - F2 → F14
    - F3 → F15
    - F4 → F16
  - Gesendet wird
    - Für die Funktionen F9…F12 der LocoNET®-Befehl <A3>, der wurde von Roco definiert
    - und für die Funktionen F13…F16 der LocoNET®-Befehl <D4>, der wurde von Uhlenbrock definiert
    - für die Funktionen F9…F16 kann auch der von Digitrax definierte LocoNET®-Befehl <ED> aktiviert werden
  - Das TwinCenter mit dem TwinCenter-Upgrade 2 unterstützt diese Befehle.
  - Die Intellibox soll das – ggf. nach einem Softwareupdate – unterstützen (von meiner Seite aktuell unbestätigt)

- Ob andere Zentralen/Systeme das verstehen, ist mir aktuell nicht bekannt und muss getestet werden.